

3. Распределение Пуассона. Случайная величина X называется распределенной по закону Пуассона с параметром $\lambda > 0$, если ее возможные значения равны $0, 1, 2, \dots$, а соответствующие вероятности определяются формулой

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}. \quad (10)$$

Характерной особенностью распределения Пуассона является совпадение математического ожидания и дисперсии, причем

$$m_x = D_x = \lambda.$$

Распределение Пуассона может быть получено из биномиального распределения путем предельного перехода при $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ при условии $np = \lambda = \text{const}$ и в этом случае интерпретируется как закон «редких» явлений. Если n достаточно велико, а p мало, то формулу Пуассона (10) часто используют в качестве приближения вместо точных биномиальных формул для вероятностей k успехов в n испытаниях.

В таблицах ПЗ и П4 приведены вероятности распределения Пуассона и суммарные вероятности для распределения Пуассона соответственно.

Пример 6. На факультете насчитывается 500 студентов. Какова вероятность того, что 1 сентября является днем рождения одновременно для k студентов данного факультета? Вычислить указанную вероятность для значений $k = 0, 1, 2, 3$.

◁ Так как $n = 500 \gg 1$ и $p = P\{\text{родился 1 сентября любой из студентов факультета}\} = \frac{1}{365} \ll 1$, то можно считать, что случайное

§ 2. Случайные величины

81

число студентов X , родившихся 1 сентября, подчиняется закону распределения Пуассона с параметром $\lambda = 1,36986$. Поэтому по формуле (10) $p_0 = P\{X = 0\} = e^{-\lambda} \approx 0,2541$. Далее находим рекуррентно:

$$p_1 = P\{X = 1\} = \frac{\lambda}{1!} e^{-\lambda} = \lambda p_0 \approx 0,3481,$$

$$p_2 = P\{X = 2\} = \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda}{2} p_1 \approx 0,2385,$$

$$p_3 = P\{X = 3\} = \frac{\lambda}{3} p_2 \approx 0,1089.$$

Значения искомых вероятностей, соответствующих биномиальному распределению $B(500, 1/365)$ и вычисленных с четырьмя верными знаками после запятой по рекуррентной формуле задачи 18.327, таковы: $p_0 = 0,2537$, $p_1 = 0,3485$, $p_2 = 0,2389$, $p_3 = 0,1089$. ▷

18.352 ²). Аппаратура состоит из 1000 элементов, каждый из которых независимо от остальных выходит из строя за время T с вероятностью $p = 5 \cdot 10^{-4}$. Найти вероятности следующих событий: $A = \{\text{за время } T \text{ откажет ровно 3 элемента}\}$, $B = \{\text{за время } T \text{ откажет хотя бы один элемент}\}$, $C = \{\text{за время } T \text{ откажет не более 3 элементов}\}$.

18.353. Среднее число вызовов, поступающих на АТС в минуту, равно 120. Найти вероятности следующих событий: $A = \{\text{за две секунды на АТС не поступит ни одного вызова}\}$, $B = \{\text{за две секунды на АТС поступит менее двух вызовов}\}$.

18.354 (продолжение). В условиях предыдущей задачи найти вероятности событий: $C = \{\text{за одну секунду на АТС поступит ровно три вызова}\}$, $D = \{\text{за три секунды на АТС поступит не менее трех вызовов}\}$.

Таблица ПЗ. Распределение Пуассона $P[X = k] = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

k	λ				
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
0	0,90484	0,81873	0,74082	0,67032	0,60653
1	0,09048	0,16375	0,22223	0,26813	0,30327
2	0,00452	0,01638	0,03334	0,05363	0,07582
3	0,00015	0,00109	0,00333	0,00715	0,01204
4		0,00006	0,00025	0,00072	0,00158
5			0,00002	0,00006	0,00016
6					0,00001

k	λ				
	0,6	0,7	0,8	0,9	
0	0,54881	0,49659	0,44933	0,40657	
1	0,32929	0,34761	0,25946	0,36591	
2	0,09879	0,12166	0,14379	0,16466	
3	0,01976	0,02839	0,03834	0,04940	
4	0,00296	0,00497	0,00767	0,01112	
5	0,00036	0,00070	0,00123	0,00200	
6	0,00004	0,00008	0,00016	0,00030	
7		0,00001	0,00002	0,00004	

k	λ				
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
0	0,36788	0,13534	0,04979	0,01832	0,00674
1	0,36788	0,27067	0,14936	0,07326	0,03369
2	0,18394	0,27067	0,22404	0,14653	0,08422
3	0,06131	0,18045	0,22404	0,19537	0,14037
4	0,01533	0,09022	0,16803	0,19537	0,17547
5	0,00307	0,03609	0,10082	0,15629	0,17547
6	0,00051	0,01203	0,05041	0,10419	0,14622
7	0,00007	0,00344	0,02160	0,05954	0,10445
8	0,00001	0,00086	0,00810	0,02977	0,06528
9		0,00019	0,00270	0,01323	0,03627
10		0,00004	0,00081	0,00529	0,01813
11		0,00001	0,00022	0,00193	0,00824
12			0,00006	0,00064	0,00343
13			0,00001	0,00020	0,00132
14				0,00006	0,00047
15				0,00002	0,00016
16					0,00005
17					0,00001

ское n случайных величин в последовательности.

Следствиями центральной предельной теоремы являются следующие две предельные теоремы, относящиеся к схеме Бернулли:

Пусть X_n — число успехов в n независимых испытаниях по схеме Бернулли. Тогда при достаточно больших значениях npq

$$P\{m_1 \leq X_n < m_2\} = \Phi\left(\frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}\right) + O\left(\frac{1}{\sqrt{npq}}\right)$$

(интегральная теорема Муавра-Лапласа) и, кроме того,

$$P\{X_n = m\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp\left\{-\frac{x_m^2}{2}\right\} + O\left(\frac{1}{\sqrt{npq}}\right),$$

где $x_m = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}$ (локальная теорема Муавра-Лапласа).

Пример 2. В одном из экспериментов Пирсона по моделированию на вычислительной машине опытов с подбрасыванием правильной монеты из общего числа 24 000 «подбрасываний» герб выпал 12012 раз.

а) Какова априорная вероятность получить данный результат?

б) Сколь вероятно при повторении эксперимента получить такое же или еще большее отклонение относительной частоты успехов от вероятности успеха в одном опыте?

◁ Пусть X_n — число выпадений герба при n подбрасываниях правильной монеты. По условию задачи $n = 24\,000$, $p = q = 1/2$. Так как $npq = 6000 \gg 1$, то применимы обе теоремы Муавра-Лапласа.

а) По локальной теореме Муавра-Лапласа

$$P\{X_n = 12012\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 6000}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{12}{\sqrt{6000}}\right)^2\right\} \approx 5,088 \cdot 10^{-3}.$$

б) Случайная величина $\frac{1}{n} X_n$ имеет смысл относительной частоты успехов в n опытах, причем $D\left[\frac{1}{n} X_n\right] = \frac{pq}{n}$. Так как в опыте Пирсона было получено отклонение относительной частоты успехов от вероятности успеха в одном опыте, равное

$$\frac{12012}{24\,000} - \frac{1}{2} = 0,0005,$$

то согласно интегральной теореме Муавра-Лапласа

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{1}{n} X_n - \frac{1}{2}\right| \geq 0,0005\right\} &= 1 - P\left\{\left|\frac{1}{n} X_n - \frac{1}{2}\right| < 0,0005\right\} \approx \\ &\approx 2 - 2\Phi\left(\frac{0,0005}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}\right) = 2 - 2\Phi(0,1549) \approx 0,8668. \triangleright \end{aligned}$$

18.556. Проводятся последовательные испытания по схеме Бернулли. Вероятность осуществления события A в одном испытании $p = 0,6$. Считая применимыми предельные теоремы Муавра–Лапласа, вычислить вероятности следующих событий:

$B = \{\text{событие } A \text{ произойдет в большинстве из 60 испытаний}\},$
 $C = \{\text{число успешных осуществлений события } A \text{ в 60 испытаниях будет заключено между 30 и 42}\}.$

18.557 (продолжение). В условиях предыдущей задачи найти вероятность события $D = \{\text{событие } A \text{ осуществится 36 раз в 60 испытаниях}\}.$

18.558. Радиотелеграфная станция передает цифровой текст. В силу наличия помех каждая цифра независимо от других может быть неправильно принята с вероятностью 0,01. Найти вероятности следующих событий: $A = \{\text{в принятом тексте, содержащем 1100 цифр, будет меньше 20 ошибок}\}, B = \{\text{будет сделано ровно 7 ошибок}\}.$

18.559. Вероятность рождения мальчика $p = 0,512$. Считая применимыми локальную и интегральную теоремы Муавра–Лапласа, вычислить вероятность события $A = \{\text{среди 100 новорожденных будет 51 мальчик}\}, B = \{\text{среди 100 новорожденных будет больше мальчиков, чем девочек}\}.$

18.560 (продолжение). В условиях предыдущей задачи найти вероятность события $C = \{\text{разница между количеством мальчиков и количеством девочек из 100 новорожденных не превысит 10}\}.$

18.561. Складывается 10^3 чисел, каждое из которых округлено с точностью до 10^{-3} . Предполагая, что ошибки от округления не-

Таблица стандартного нормального распределения

[illegible]